

Fungsi Bernilai Tabel



Pengertian Fungsi



Fungsi di SQL Server digunakan untuk menyederhanakan logika query yang kompleks.

Dengan fungsi, tidak perlu menulis ulang query yang sama berulang kali karena cukup dipanggil.

Jenis-Jenis Fungsi

Scalar Function

Mengembalikan nilai tunggal (satu nilai). Cocok untuk kalkulasi sederhana seperti menghitung total, konversi nilai, dan lainnya.

Inline Table-Valued Function

Mengembalikan hasil berupa rowset (tabel). Menyerupai view tetapi dapat menerima variabel input.
Hanya terdiri dari satu select statement.

Multi-Statement Table-Valued Function

Mengembalikan hasil berupa tabel, dapat menjalankan beberapa query dan memasukkan hasilnya ke variabel bertipe tabel yang sudah didefinisikan.



Inline Table-Valued Function (ITVF)

Inline TVF adalah fungsi yang mengembalikan hasil berupa rowset atau tabel, bukan nilai tunggal. Fungsi ini menyerupai view, namun memiliki keunggulan karena dapat menerima parameter input sehingga lebih fleksibel.

Di dalamnya hanya terdapat satu select statement yang ditempatkan di dalam klausa return. Untuk menggunakannya, fungsi dipanggil seperti tabel biasa di dalam klausa from pada query select.



Variabel Bertipe Data Tabel

Variabel tabel adalah tipe khusus variabel lokal untuk menyimpan data sementara. Mirip tabel temp, tetapi bersifat lokal dan otomatis terhapus setelah batch selesai.

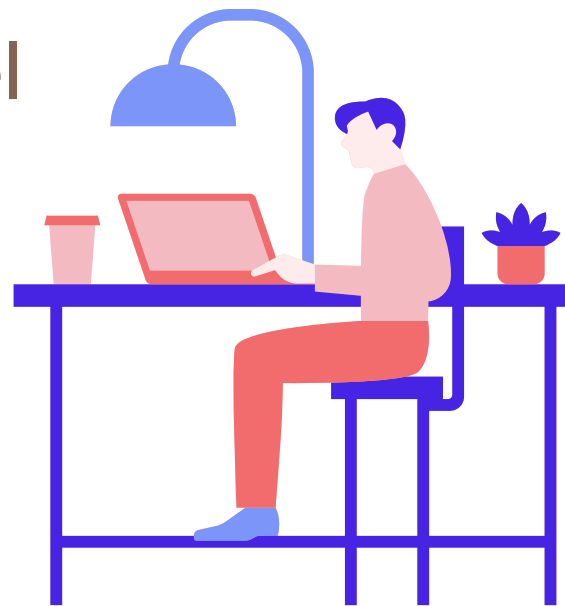
Terdapat 4 Karakteristik Variabel Tabel :

Siklus Hidup : Dimulai saat deklarasi, berakhir di akhir batch (setelah GO). Otomatis dihapus.

DML Support : Dapat melakukan insert, update, dan delete pada variabel tabel.

Constraint : Mendukung primary key, unique, not null, dan check constraint.

Join & Alias : Wajib menggunakan alias saat melakukan operasi join antar variabel tabel



Multi-Statement Table-Valued Function (MSTVF)

MSTVF adalah fungsi yang mengembalikan hasil berupa tabel dari beberapa pernyataan query sekaligus. Di dalam fungsi ini, sebuah variabel bertipe tabel didefinisikan strukturnya secara eksplisit pada klausa returns, kemudian satu atau lebih query dijalankan di dalam blok begin sampai end untuk mengisi variabel tabel tersebut sebelum dikembalikan dengan perintah return.

Karakteristik MSTVF:

- Dapat menjalankan beberapa query sekaligus
- Menggunakan variabel tabel sebagai nilai kembalian
- Struktur tabel kembalian didefinisikan dalam fungsi
- Lebih fleksibel dibanding Inline TVF



Contoh Inline Table Valued Function

Query :

```
create function dbo.fn_semua_karyawan()  
returns table  
as  
return (  
select employee_id, employee_name,  
department, salary from employees)  
go  
select * from dbo.fn_semua_karyawan()
```

Output :

Results		Messages		
	employee_id	employee_name	department	salary
1	1	Andi Pratama	IT	8500000
2	2	Budi Santoso	Finance	7200000
3	3	Citra Dewi	HR	6800000
4	4	Dian Kusuma	IT	9100000
5	5	Eka Putra	Marketing	6500000

Fungsi ini tidak memerlukan parameter hanya mengembalikan daftar seluruh karyawan beserta departemen dan gaji pokok dari tabel employees menggunakan satu select statement dan dipanggil dalam klausa from.

Contoh Variabel Bertipe Data Tabel

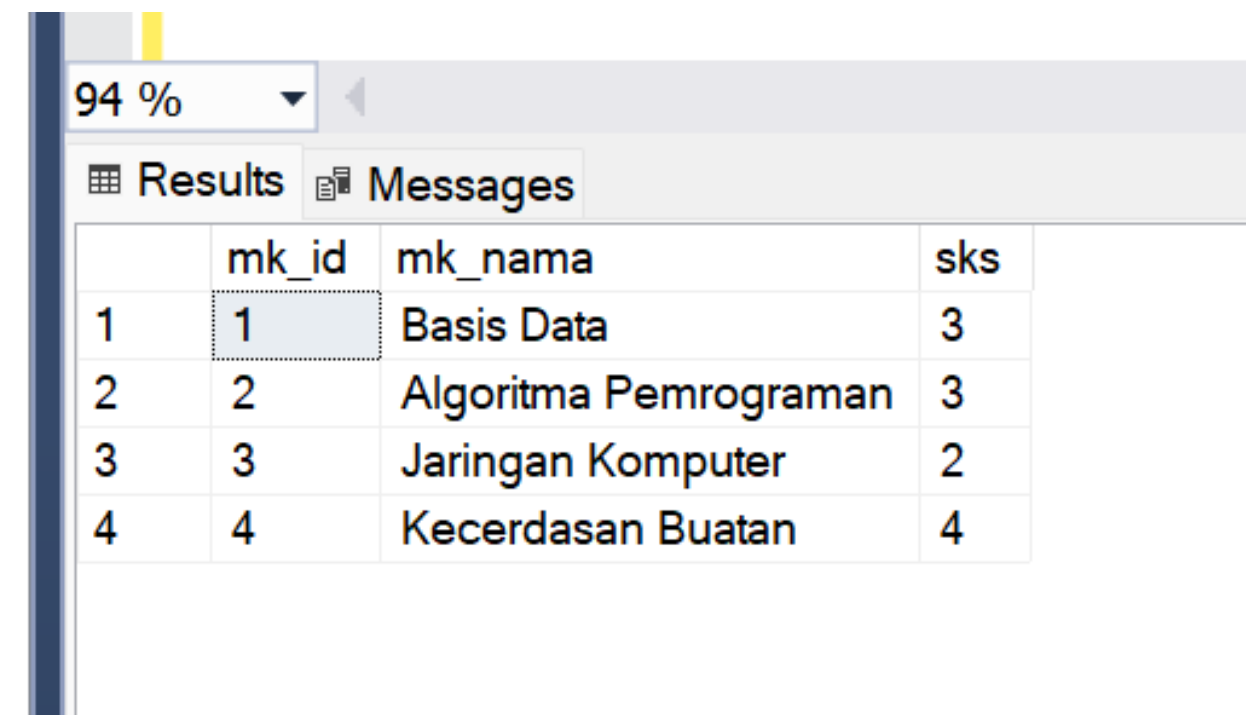
Query :

```
go
declare @MataKuliah table( mk_id int primary key,
mk_nama varchar(50) unique not null, sks int check (sks
BETWEEN 1 AND 4)
```

```
insert into @MataKuliah values
(1, 'Basis Data', 3),
(2, 'Algoritma Pemrograman',3),
(3, 'Jaringan Komputer', 2),
(4, 'Kecerdasan Buatan', 4)
```

```
select from @MataKuliah
go
```

Output :



	mk_id	mk_nama	sks
1	1	Basis Data	3
2	2	Algoritma Pemrograman	3
3	3	Jaringan Komputer	2
4	4	Kecerdasan Buatan	4

Variabel tabel dideklarasikan dengan declare menggunakan keyword table.
Constraint diterapkan langsung pada definisi kolom.
Data insert, update, dan select dilakukan dalam satu batch antara dua go.

Contoh Multi Statement Table Valued Function

Query :

```
create function dbo.fn_gaji_atas_rata()
return @hasil table (
    employee_id int,
    employee_name varchar(50),
    salary decimal(10,2),
    keterangan varchar(30)
)
as
begin
    insert into @hasil
    select employee_id, employee_name, salary, 'Di Atas Rata-Rata'
    from employees
    where salary > (SELECT AVG(salary) FROM employees)
    return
end
go
select * from dbo.fn_gaji_atas_rata()
```

Mengembalikan daftar karyawan dengan gaji di atas rata-rata dengan mendefinisikan struktur tabel (@hasil) secara eksplisit dalam return lalu di dalam begin hingga end, query dieksekusi dan hasilnya di insert ke dalam @hasil sebelum return.

Output :

Results		Messages		
	employee_id	employee_name	salary	keterangan
1	1	Andi Pratama	8500000.00	Di Atas Rata-Rata
2	4	Dian Kusuma	9100000.00	Di Atas Rata-Rata
3	6	Hendra Wijaya	8750000.00	Di Atas Rata-Rata

Hatur Nuhunnn

